

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 1)

(11)特許番号

第2893011号

(45)発行日 平成11年(1999) 5月17日

(24)登録日 平成11年(1999) 2月26日

(51)Int.Cl.⁶

識別記号

F I

E 0 2 F 3/34

E 0 2 F 3/34

B 6 0 K 5/00

B 6 0 K 5/00

C

請求項の数 8 (全 12 頁)

(21)出願番号 特願平10-58913

(22)出願日 平成10年(1998) 2月23日

審査請求日 平成10年(1998) 2月23日

(73)特許権者 592014218

株式会社諸岡

茨城県竜ヶ崎市の小通幸谷町288番地

(72)発明者 諸岡 一雄

茨城県竜ヶ崎市の小通幸谷町288番地

(74)代理人 弁理士 光田 敦

審査官 深田 高義

(56)参考文献 特開 平5-118054 (J P, A)

実開 昭61-80834 (J P, U)

(58)調査した分野(Int.Cl.⁶, D B名)

E02F 3/34

B60K 5/00

(54)【発明の名称】 ターントラクタ

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 四輪駆動される前後の車輪の車軸ケースを懸架するシャーシフレームと、
上記シャーシフレームの略中央部に配設された軸受を介して360度水平旋回可能な旋回フレームと、
上記旋回フレームに取付けられたブーム及びアームとを有するターントラクタにおいて、
上記旋回フレームは、ブーム取付部、運転部及びエンジン台から一体に構成され、
上記ブーム取付部は上記ブームを枢着する取付部材を有し、
上記運転部は、運転席、操作装置及び操舵用ハンドルを有し、
上記エンジン台は、エンジン及び該エンジンで駆動されるオイルポンプを載置し、該エンジン台は、運転部より

2

上方に位置するとともに、上記旋回フレームが旋回しても、上記前後の車輪に衝撃しないように上記前後の車輪の上端より上方に位置していることを特徴とするターントラクタ。

【請求項2】 上記シャーシフレームの下面に、水平方向に回転する水平支持板を設け、該水平支持板の下面に、ゴム棒を介して結合された外枠及び内枠から成る懸架板を固着し、上記内枠にデフ装置の前後を固定することにより、上記前方の車輪の車軸ケースを、上記シャーシフレームに対して水平面内で旋回可能とするとともに、垂直面内で傾動可能にすることを特徴とする請求項1記載のターントラクタ。

【請求項3】 上記シャーシフレームの略中央部下面に、上記前後の車輪を駆動する走行用オイルモータを配設し、上記エンジン台に載置された走行用オイルポンプ

から上記軸受の中心中空部を通して配設される走行用油圧管を、上記走行用オイルモータに連通させたことを特徴とする請求項1又は2記載のターントラクタ。

【請求項4】 上記シャーシフレームと、上記前方の車軸ケースの左右略両端部との間に、左右の操舵用油圧シリンダを夫々配設し、上記エンジン台に載置された操舵用オイルポンプから上記軸受の中心中空部を通して配設される操舵用油圧管を連通させたことを特徴とする請求項1、2又は3記載のターントラクタ。

【請求項5】 上記エンジン台に載置されたオイルポンプから上記ブーム及びアームの夫々に送られる油圧用の油圧管は、旋回フレームの一方の側に沿って配設したことを特徴とする請求項1、2、3又は4記載のターントラクタ。

【請求項6】 上記アームの先端には、取付けフォークが配設されており、この取付けフォークは、作業装置が着脱自在に取り付けられるように構成されていることを特徴とする請求項1、2、3、4又は5記載のターントラクタ。

【請求項7】 上記運転部は、キャビンで覆われた運転室が形成されていることを特徴とする請求項1、2、3、4、5又は6記載のターントラクタ。

【請求項8】 上記前後の車輪は、車輪フレームに剛性のあるゴム輪を焼き付けて固着し、該ゴム輪の周面にパドル部を形成して成るものであることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6又は7記載のターントラクタ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、農業資材の運搬、耕作、農薬の散布、施肥、収穫等の農作業、海浜での貝取り、土木・建築作業等各種の作業に利用可能な汎用作業用のターントラクターに関する。

【0002】

【従来の技術】近年、田畑での耕作、農業資材・肥料等の運搬、農薬散布、施肥、蓮根や米その他の農作物の収穫等の農作業、貝の収穫等の漁業関連作業、土木・建築分野での諸作業等は、トラクター等各種の機械により機械化されている。しかしながら、これらの諸作業では、その作業環境が悪い場合十分な作業ができない。

【0003】例えば、畑、蓮田、水田、海岸、工事現場等の作業フィールドで凹凸面、傾斜面、アップダウンを乗り越えたりして車体が地面に衝撃して動きがとれなくなったり、また地面にこすり付けでが部品を破壊したりするような問題も生じていた。又、作業フィールドでは足場の悪い場所での作業を強いられ、操舵の自由が効きにくいという問題がある。

【0004】そこで、このような問題の解決手段として、走行用の車輪を大きくすることが考えられるが、車輪を大きくすると、運転席は地上面からかなり高くな

り、日常の農作業に従事する作業者にとっては目線の位置が高くなり恐怖感が生じるとともに、車体全体の重心が高くなり安定性の点からも好ましくない。又車輪が大きくなっても操舵性能の点では依然として問題は解決されない。

【0005】又、足場が悪いために畑内ではトラクタの旋回などは難しく、その解決手段として運転席とブーム、アーム及びバケット等を含む作業部分を旋回しようとする考えもあるが、その場合作業部分の重さが重いために旋回部分の前後のバランスが取れないとともに、トラクタの機械的な強度という点でも好ましくないという問題が生じていた。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、上記のような従来の問題点を解決し、作業フィールドにおける凹凸面、傾斜面、アップダウンに対応して走行できるようにするとともに、足場の劣悪な環境でも効率的に作業ができるようにすることである。そのためにブーム取付部、運転部及びエンジン台を含むフレームを、車輪を懸架するシャーシフレーム（車体の基本構造体）対して旋回可能な旋回フレームとし、シャーシフレームの走行方向に対して、旋回フレーム上の運転席の作業者の方向を360度旋回できるトラクタ（本明細書通じて、これを「ターントラクタ」という。）を実現しようとするのである。さらに具体的な課題は次の通りである。

【0007】（1）作業フィールドの凹凸面、傾斜面、アップダウン等に対応できるように、車輪を大車輪としても、運転席の位置が高くなりでに作業者に恐怖感を与えず、車体全体の重心を低くして、安定性を保持する。

【0008】（2）作業フィールドの足場が悪くてシャーシフレームの操舵が困難な状況でも、シャーシフレームに対して運転席、作業部分を共に、大きな車輪に邪魔されることなく、全方向に旋回可能とし、劣悪な作業環境においても、作業者が安心して効率的、機敏な作業を行なえるようにする。

【0009】（3）前輪をシャーシフレームに対して垂直面内で振れるようにすることにより作業フィールドの凹凸面、傾斜面、アップダウン等に対応できるようにする。

【0010】（4）旋回フレームの前方作業部分（ブーム、アーム、作業用バケット等作業を行なう部分）に重量のあるものを取付けても、アンバランスが生じないでトラクタ全体の安定性、機械強度を損なわない構造とする。

【0011】（5）車輪を、劣悪な作業フィールドでも耐久性のある、しかも地盤への食い込み力があり、しかも蓮田等の水田においても効果的な推進力を発揮する構造とする。

【0012】（6）アームの先端には、農薬散布用、蓮

根収穫用、刎収穫用、貝収穫用、運搬作業用、土木・建築用等各種の作業に適した作業用機器、作業用バケット（これを作業装置という。）が取付けられるが、各種の作業装置を簡単に着脱可能に取付けられるように、アームの先端に取付フォークを設け汎用性に富んだトラクタとする。

【0013】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明は、四輪駆動される前後の車輪の車軸ケースを懸架するシャーシフレームと、上記シャーシフレームの略中央部に配設された軸受を介して360度水平旋回可能な旋回フレームと、上記旋回フレームに取付けられたブーム及びアームとを有するターントラクタにおいて、上記旋回フレームは、ブーム取付部、運転部及びエンジン台から一体に構成され、上記ブーム取付部は上記ブームを枢着する取付部材を有し、上記運転部は、運転席、操作装置及び操舵用ハンドルを有し、上記エンジン台は、エンジン及び該エンジンで駆動されるオイルポンプを載置し、該エンジン台は、運転部より上方に位置するとともに、上記旋回フレームが旋回しても、上記前後の車輪に衝撃しないように上記前後の車輪の上端より上方に位置していることを特徴とするターントラクタを提供する。

【0014】そして、上記シャーシフレームの下面に、水平方向に回転する水平支持板を設け、該水平支持板の下面に、ゴム枠を介して結合された外枠及び内枠から成る懸架板を固着し、上記内枠にデフ装置の前後を固定することにより、上記前方の車輪の車軸ケースを、上記シャーシフレームに対して水平面内で旋回可能とするとともに、垂直面内で傾動可能にする。

【0015】そして、シャーシフレームの略中央部下面に、上記前後の車輪を駆動する走行用オイルモータを配設し、上記エンジン台に載置された走行用オイルポンプから上記軸受の中心中空部を通して配設される走行用油圧管を、上記走行用オイルモータに連通させている。

【0016】そして、上記シャーシフレームと、上記前方の車軸ケースの左右略両端部との間に、左右の操舵用油圧シリンダを夫々配設し、上記エンジン台に載置された操舵用オイルポンプから上記軸受の中心中空部を通して配設される操舵用油圧管を連通させる。

【0017】そして、エンジン台に載置されたオイルポンプから上記ブーム及びアームの夫々に送られる油圧用の油圧管は、旋回フレームの一方の側に沿って配設されている。

【0018】そして、上記アームの先端には、取付けフォークが配設されており、この取付フォークは、作業の目的に応じて構成された作業装置が着脱自在に取り付けられるように構成されている。そして、上記運転部は、キャビンで覆われた運転室が形成されている。そして、上記前後の車輪は、車輪フレームに剛性のあるゴム輪を

焼き付けて固着し、該ゴム輪の周面にパドル部を形成して成るものである。

【0019】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を実施例に基づいて図面を参照して説明する。

全体構造：図1は、本発明のターントラクタ1の全体構成を示している。ターントラクタ1は、シャーシフレーム2、旋回フレーム3、前方車輪4、後方車輪5、ブーム6、及びアーム7を主要構成部として有している。

10 【0020】シャーシフレーム2は、その前後端において前後方の車輪4、5を懸架し、上面に旋回フレーム3を旋回可能に配設し、さらに下面に走行用オイルモータ8及び減速歯車装置9から成る走行駆動装置10が取付けられている。

20 【0021】図1、2、4において、シャーシフレーム2は、金属杆で形成された、前部フレーム11、後部フレーム12及び両側フレーム13、13間にかけ渡された中央フレーム14、14とから構成され、全体的には、前方の幅が小さい台形状をしている。シャーシフレーム2の前後部上面に鋼板を敷設してプラットフォームとしてもよいが、これは必ずしも必要な構成ではない。

【0022】図3、5において、シャーシフレーム2の中央フレーム14、14上面に、旋回フレーム3を回転可能に支持する旋回用フレーム軸受15が取付けられている。旋回フレーム3の下面に設けられた円筒軸16が、旋回用フレーム軸受15により回転可能に支持されている。

30 【0023】旋回フレーム3は、前方からブーム取付部17、中央の運転部18及び後方のエンジン台19とから構成される。エンジン台19は、運転部18に垂直壁20を介して連成され、運転部18より上方位置にあり、後方に向けて水平に配設されている。旋回フレーム3がシャーシフレーム2上で旋回した際に、前後の車輪4、5が邪魔にならないように、エンジン台19は車輪4、5より上方に位置し、又垂直壁20は車輪4、5に接触しないように前後の車輪4、5の間で回転するように、旋回フレーム3と車輪4、5の寸法及び関係的配置が設計される。

40 【0024】ブーム取付部17は、ブーム6の基端部が枢着される取付支持部材21が起立して設けられている。

50 【0025】運転部18には、運転席22、操舵ハンドル23及び操作装置24が配設されている。運転部18は、その全体を囲うようにキャビン25が配設され、運転部18に、旋回フレーム3を旋回させる正逆回転可能な旋回用オイルモータ26が配設されている。旋回用オイルモータ26の出力軸27は、円筒軸16内を垂下して伸び、その出力歯車28は旋回フレーム用軸受15の内周面に形成された内歯車29とかみ合い、旋回用オイルモータ26により旋回フレーム3が、シャーシフレー

ム2に対して減速して旋回するように構成されている。

【0026】エンジン台19には、エンジン30、操舵／旋回用オイルポンプ31、走行用オイルポンプ32、ブーム／作業用オイルポンプ33、及びアーム／バケット用オイルポンプ34が配設され、これらのポンプは、エンジン30により同軸的に駆動される。さらに、エンジン台19には、これらのオイルポンプからの油圧の流れを切換、制御する油圧制御装置36が配設されている。なお、本発明では、後で説明するようにエンジン30の排気を作業に使用可能としているが、排気に加えて、あるいは排気に代えて圧搾空気を作業に使用する場合は、エンジン台19にエアコンプレッサを載置し、エンジン30により駆動するようにする。

【0027】オイルポンプからの油圧の流れは、油圧制御装置36において、操舵用、旋回用、走行用、ブーム用、作業用、アーム用、バケット用の夫々の油圧の流れとして、切換えられ、制御されて、油圧制御装置36から夫々の油圧管により、オイルモータ、油圧シリンダ等の油圧装置に送り出される。

【0028】懸架・操舵構造：図2、4において、シャーシフレーム2の前部フレーム11及び後部フレーム12には夫々車軸ケース37、38が取り付けられ、前輪4及び後輪5が取り付けられている。前方の車軸ケース37は、水平面内で回転可能であり、かつ垂直面内で傾動可能である。この具体的な構造について以下説明する。

【0029】図3及び図6～図10において、シャーシフレーム2の前部フレーム11の下面にブッシュ39を介して矩形の水平支持板40が設けられている。水平支持板40から上方に垂直支持軸41が突設されており、垂直支持軸41は、ブッシュ42を介して前部フレーム11及び板ばね43を貫通し、その上端はねじ部44が形成され、上端でナット45によりねじ止めされ、これにより、水平支持板40は前部フレーム11に水平面内で回転可能に取り付けられている。

【0030】この水平支持板40の前端及び後端の夫々には、懸架板46が垂直方向に固着されている。この懸架板46は、矩形の外枠47及び内枠48を有し、内外48の枠の間にはゴム50が加硫し固定されている。

【0031】前後の懸架板46、46の間には前方車軸ケース37の中央部に位置するデフ装置49が配設されている。デフ装置49の前後端から夫々突出した断面正方形の前後部50、50が前後の懸架板46、46の内枠内に嵌合し回転不可能に装着される。これにより、デフ装置49及び前方車軸ケース37は、前後端の懸架板46によりシャーシフレーム2の下方に、シャーシフレーム2の底面に平行な面内で回転可能（図中、水平方向に回転可能）に懸架される。

【0032】前方車軸ケース37より若干短い長さの板ばね43の中央部がシャーシフレーム2の前部フレーム11に載置され、垂直支持軸41が貫通されて、垂直支

持軸41を中心にして図中水平方向回転可能に取り付けられている。

【0033】前方車軸ケース37の両端部には、板ばね装着部材52、52が固着されており、板ばね43の両端部が板ばね装着部材52、52の取り付け孔53、53に摺動可能に挿通されている。これにより、前方車軸ケース37は、懸架板46、46に加えてシャーシフレーム2に板ばね43により弾力的に懸架されている。

【0034】このような前方車軸ケース37の懸架構造により、前方車軸ケース37及び左右の前輪4、4は、シャーシフレーム2の底面に平行な水平面内で回転可能に支持されている。さらに、デフ装置49の前後部50、50が懸架板46、46によりシャーシフレーム2に対して、ゴム50が捻れるようにしてデフ装置49及び前方車軸ケース37、37が傾動可能である。これにより、前輪4、4はプロペラシャフト53の軸芯を中心にして垂直面内で傾動可能である。

【0035】図2、図11において後輪5の車軸ケース38は、シャーシフレーム2の後部フレーム12の下面に取付けた左右の懸架部材54、54の取付孔55に挿入されて懸架されている。

【0036】図4、図5において前方車軸ケース37の左右の両端部分とシャーシフレーム2の両側フレーム13、13との間には、左右の操舵用油圧シリンダ56、57が配設されており、操舵ハンドル23を操作して、この操舵用油圧シリンダ56、57により、シャーシフレーム2に対して車軸が左右へ操舵される。

【0037】走行駆動装置：図3において上記旋回フレーム3を旋回可能に取付けた旋回フレーム用軸受15の直下におけるシャーシフレーム2の下面には、走行駆動装置10が配設されている。走行駆動装置10は、走行用オイルモータ8と、走行用オイルモータ8の回転出力を減速してプロペラシャフト53に伝動する減速歯車装置9とから構成されている。

【0038】図1及び図3において、減速歯車装置9の出力軸58の前後には、ユニバーサルジョイント59を介して、前方及び後方のプロペラシャフト53、53に連結されている。さらに、前方及び後方プロペラシャフト53、53には、ユニバーサルジョイント59、59を介して前方デフ装置49及び後方デフ装置60が連結されている。これにより、走行用オイルモータ8の回転駆動力が、前輪4及び後輪5に伝達され、四輪駆動が行われる。

【0039】車輪：図12において車輪4、5は、フレーム輪61にゴム輪62が焼き付け固着されて構成される。ゴム輪62は、フレーム輪61に焼き付けで固着される剛性の基部63と、基部から外方に突出した複数の剛性パドル部64から構成される。パドル部64は、畑、水田、蓮田内等を移動するときに地面に対して食い込み作用を行い、摩擦力を生じるとともに、水田、蓮田

等の水中での水掻きとして推進力を生じ、水陸両用の車輪としての効果的な機能を発揮する。

【0040】作業部分：図1において、取付支持部材21にはブーム6の基端が枢着され、取付支持部材21とブーム6の間にブーム用油圧シリンダ65が設けられている。このブーム用油圧シリンダ65を伸縮動作させることにより、ブーム6を垂直面内で上下方向に回動可能に動作させることができる。

【0041】ブーム6の先端にはアーム7の基端が枢着され、ブーム6とアーム7の間にアーム用油圧シリンダ66が設けられ、これによりアーム7は垂直面内で上下方向に回動可能に動作させることができる。

【0042】さらにアーム7の先端部には、各種の作業用バケット67を装着するための取付フォーク68の基端部が枢着されている。アーム7には作業用油圧シリンダ69の基端が枢着されており、作業用油圧シリンダ69の先端は、アーム7の先端に枢着されたリンク片70及びリンク片71を介して取付フォーク68に枢着されている。

【0043】取付フォーク68は、左右一對の装着杆72が突設して、全体的に側面L型形状をしており、装着杆72を作業用バケット67に装着してボルト等により固定して取付ける。本発明のターントラクタ1は、農作業、運搬作業その他の色々な用途に応じた各種作業用バケット67が取付フォーク68に取付けられ、汎用的に利用できる点が特徴である。

【0044】油圧、エア作業部分等：図13～図15において、エンジン台19に設けられたオイルポンプ31～34の油圧の流れは、油圧制御装置36において、操舵用、旋回用、走行用、ブーム用、作業用、アーム用、バケット用の夫々の油圧の流れとして、切換えられ、流れの方向、油量等が制御されて、油圧制御装置36から夫々の油圧管により、夫々の油圧装置に送り出される。

【0045】このうち、操舵／旋回用油圧管束73、走行用油圧管74は、油圧制御装置36から、旋回フレーム3の下面に沿って円筒軸16内に伸設される。又、ブーム／作業用油圧管束75、アーム／バケット用油圧管束76は、旋回フレーム3の側面に沿って前方に伸設される。

【0046】円筒軸16内において、走行用の油圧管74は走行用オイルモータ8へ連通される。走行用オイルモータ8への油圧は、操作装置24により制御される油圧制御装置36によりその油圧量及び走行用オイルモータ8内での送油方向が制御され、走行用オイルモータ8の発停、増減速又は正転、逆転が行われ、これにより、ターントラクタ1の所望の走行運転が行われる。

【0047】操舵油圧管は、操舵ハンドル23の基端部に設けられ、操舵方向を左右に切換る操舵用切換弁装置76に連通され、左右二本の油圧管77、78に分岐され、円筒軸16からシャーシフレーム2の先端部に伸び

て、左右の操舵シリンダ56、57に連通される。

【0048】ブーム／作業用油圧管束75、アーム／バケット用油圧管束76は、旋回フレーム3の側面に沿って前方に伸設され、さらに、ブーム用シリンダ65、アーム用シリンダ66、バケット用シリンダ69及び作業用の油圧栓79に夫々連通されている。なお、取付支持部、ブーム6、アーム7及び取付フォーク68の夫々は互いに可動であるが、その間には各油圧管は可動エルボ80を介して可動に接続されている。

10 【0049】図14(a)において、エンジン30からの排気管82は、排気切換弁83により選択的に給気管84に連通可能とし、この給気管84は、旋回フレーム3の他方の側面に沿って前方に伸び、さらにブーム6及びアーム7の同じ側の側面に沿って伸設され、取付フォーク68に設けられた気体供給栓81に連通される。給気管84は、各油圧管とはブーム及びアームの反対側の側面に隔離して配設すれば、排気熱による不測の引火は防止される。

20 【0050】なお、エンジン台19上にエアコンプレッサを設けた場合には、エアコンプレッサからの配管35は、図14(b)で示されるように、合流部85において給気管84に合流させる構造とする。この構造とすれば、エンジン排気と圧搾空気の両方を同時に利用できる、又はいずれか一方だけを利用できる。なお、排気切換弁83を設けず、給気管に連通する構成としないで、排気は排気管から排出するだけの構成として、エアコンプレッサにより圧搾空気のみを作業に使用する構成としてもよい。

30 【0051】この発明の特徴は、各オイルモータから油圧装置への油圧管、給気管84等の配管系統が、旋回フレーム3から円筒軸16、旋回フレーム用軸受15の中心中空部を通して配設されるか、又は旋回フレーム3の側面に沿って配設されることにより、旋回フレーム3が旋回動作をしても、これらの配管類が邪魔になることはない。

【0052】以上の構成のターントラクタ1の作用を以下説明する。作業者は、エンジン30を始動し、各オイルポンプを作動開始する。そして、操作装置24の操作により油圧制御装置36を制御して、走行用オイルモータ8を回転駆動しプロペラシャフト53、デフ装置49を介して前後の車輪4、5を回転し走行を行なう。又、操舵ハンドル23を操作して、操舵用切換弁装置76を制御して、左右の操舵用油圧シリンダ56、57を選択的に伸縮させて、前方車軸37を水平方向に回動して操舵を行う。これにより、道路、蓮田、水田、畑、海岸等の作業フィールドを移動することができる。

50 【0053】本発明のターントラクタ1は、前後端の懸架板46に対してデフ装置49の前後部がゴム50を介して装着されているので、デフ装置49は、懸架板46に対して、ゴム50が捻れるようにして傾動可能であ

る。これにより、左右の前輪4、4はプロペラシャフト53を中心にして垂直面内で傾動可能である。

【0054】これにより、ターントラクタ1が、その横幅方向に傾斜している地上面を移動する場合、前方車輪4の車軸37は、その傾斜面に沿って傾くが、シャーシフレーム2は傾くことがない。従って、水田や蓮田等の畔道等、足場の悪い作業環境においても、前輪4が傾斜面等に沿って滑らかに接触し、ターントラクタ1全体が安定して進行できるとともに、横方向への転覆等の危険も防止される。

【0055】そして、操作装置24の旋回フレーム3の旋回操作を行なうレバーを操作することにより、旋回用オイルモータ26が回転し、歯車28が内歯車29とかみ合っているの、旋回フレーム用軸受15に対して旋回フレーム3が旋回する。旋回フレーム3のエンジン台19は車輪4、5の上端より上方に配設されているので、旋回フレーム3は車輪4、5に衝突することなく旋回フレーム3は、シャーシフレーム2に対して360度全方向に旋回することができる。従って、作業者は、操舵ハンドル23を操作してターントラクタ1自体を方向転換することなく、シャーシフレーム2を旋回させて、旋回フレーム3及びブーム6、アーム7等の作業を行なう装置とともに、360度全方向の必要な方向に向くことができる。

【0056】作業者は、操作装置24を操作して、ブーム用シリンダ、アーム用シリンダ及びバケット用シリンダを伸縮動作させて、取付フォーク68にボルト、ナット等により着脱自在に装着した作業用バケット67を操作することができる。

【0057】作業用バケット67は、作業目的に応じて用意されるバケット、例えば、蓮根堀用バケット、籾収穫用バケット、資材運搬用バケット等があり、これらを取付フォーク68に装着して取付ける。本発明のターントラクタ1は、このように用途に応じて各種のバケットをアーム7の先端に取り付けることが可能な汎用のターントラクタ1である点を一つの特徴としている。

【0058】本発明では、排気管82からの排気を作業用バケットに送って作業に使用する場合は、排気切換弁83により給気管84に連通させる。そして、エアコンプレッサを設けた場合は、図14(b)において、エアコンプレッサからの配管35から送られてくる圧搾空気は、合流部85において給気管85に加えてられ排気とともに送られる。あるいは排気切換弁83で排気を給気管84に送らない場合は圧搾空気のみが送られる。又、排気切換弁83を設けず、給気管に連通する構成としないう、排気は排気管82から排出するだけの構成とした場合は、エアコンプレッサにより圧搾空気のみが給気管85に送られる。このようにして、エンジン排気及び圧搾空気の両方又は一方が、気体供給栓81に送気される。

【0059】気体供給栓81に送気された上記気体は、取付フォーク68に装着される作業機器、作業用バケット等の作業装置による作業に供せられる。例えば、取付フォーク68に蓮根堀用バケットを装着した場合は、蓮根堀用バケットの噴射ノズルを気体供給栓81に連通装着させることにより、排気及び圧搾空気の両方又は一方を噴射ノズルから噴射させて蓮根をエアリフトの原理により、蓮田内の泥田から浮き上がらせて、蓮根を掘り起こして収穫することができる。

10 【0060】さらに、本発明の取付フォーク68には、油圧供給栓79を設けており、この油圧供給栓79に作業用バケット67の作業用油圧モータ等の油圧装置を連通装着する。例えば、取付フォーク68に籾収穫用バケットを装着した場合は、籾のしごき取りコンベア及び振動スクリーン等を駆動するオイルモータを油圧供給栓79に連通装着させる。

【0061】以上本発明のターントラクタ1について説明したが、このターントラクタ1の取付フォーク68に、蓮根堀用バケット及び籾収穫用バケットの夫々を装着した具体的な適用例について説明する。

20 【0062】蓮根収穫用バケット：図16～21において、蓮根収穫用バケット86は、背部87、底部88及び両側壁部89、89とから一体に構成された全体的に底の浅いバケット本体90を有しており、ターントラクタ1の取付フォーク68に着脱自在に取り付けられて使用される。

【0063】背部87は、取付フォーク68に当接して取り付けられるように取付フォーク68に合う全体形状をしており、板材、格子部材あるいは網部材等から形成されている。背部87の上部両側に取付フォーク68に取り付けるためのボルト等の固着具の挿通孔91が形成されている。

30 【0064】底部88は、基端部92、両側の装着部93、93及び両側の装着部の間の鋤部94から一体に構成されている。鋤部94は、基端部92から突設された複数の鋤杆95から構成され、蓮根を堀上げ、土砂を落とす機能を有する。装着部には、その後方から取付フォーク68の装着杆72が挿入される装着孔96が形成されている。

40 【0065】基端部92は、その内部に、ターントラクタ1からの排気及び圧搾空気の両方又はそのいずれか一方のみが、その流入孔97から取り入れられるマニホールド98が形成されている。空気取入口97は、気体供給栓81にパイプ102等を介して連通している。

50 【0066】複数の鋤杆95の夫々は、排気及び圧搾空気の両方又はそのいずれか一方を流す通気孔99が軸心に沿って形成されており、その基端部はマニホールド98に連通しており、その先端には噴射ノズル100が形成されている。即ち、各鋤杆95は噴射ノズルとして形成されている。鋤杆95の先端部は、蓮田内に突込み易いよ

うに、又蓮根を傷つけないように若干、湾曲形状に形成されており、その先端面は蓮根を傷つけないように曲面に形成されている。互いに隣接する鋤杆の間は補強部材で結合して、全体として簀の子あるいは格子状に形成してもよい。

【0067】両側壁部89は、装着部93及び鋤部94を形成する底部88の補強を行うとともに、すくい上げた蓮根が横からもれ落ちないようにするものであり、略三角形の全体形状をしており、板状、格子状又は網状等に形成される。

【0068】上記構成の蓮根収穫用バケットを利用したターントラクタ1の作用を説明する。蓮田内での蓮根堀り作業においては、ターントラクタ1は、蓮田の水中で耕盤上を走行する。作業者は、操舵ハンドル23により左右の操舵シリンダー56、57を伸縮動作させて、ターントラクタ1全体を左右に方向転換することが可能となる。

【0069】ターントラクタ1は、大車輪を有する四輪駆動車として構成されているので、蓮田内が30～50cmの泥土の層があっても、四輪駆動車としての機動性を発揮するとともに、前後の車輪4、5がそのパドル部64により耕盤を十分把持し、かつ水掻き作用をするから、十分な推進力を生じ、車輪4、5が泥土の層にのめり込んで動きがとれなくなるようなことが防止され、蓮田内でも比較的スムーズに移動が可能である。

【0070】蓮根の収穫作業をするときには、蓮根堀バケット86は、その両側の装着部93、93の挿入孔に取付フォーク68の両側の装着杆72、72が挿入され、取付フォーク68の前面に当接してボルト101により固定される。蓮根収穫用バケットの空気取入口97と気体供給栓81は、パイプ102により連結される。

【0071】作業者が、生育した蓮根の列の手前の位置にターントラクタ1を移動する。そして、排気及び圧搾空気の両方又はいずれか一方のみを、空気取入口97、マニホールド98を介して鋤杆95の先端の噴射孔100へと送気するようにする。そして、ブーム6、アーム7、蓮根収穫用バケット86を操作して、蓮根の手前より蓮根の下方の泥土内に蓮根収穫用バケットを突っ込んで、噴射孔100より排気及び圧搾空気の両方又はいずれか一方を泥土中に噴射する。

【0072】すると、排気及び圧搾空気の両方又はいずれか一方により、蓮根の周囲の土砂は削除され、しかも噴射後の排気及び圧搾空気の両方又はいずれか一方は、泡となって水中を上昇し、そのエアリフトの力により土砂を吹き上げながら蓮根を次々と浮き上がらせていく。この状態で、蓮根収穫用バケット86を操作して蓮根収穫用バケット86の櫛部94上に蓮根をすくい取るように収穫していくことができる。このようにして、噴射孔100から排気及び圧搾空気の両方又はいずれか一方を噴射し、蓮根収穫用バケット86の操作をしながらター

ントラクタ1を前進し、蓮根を蓮根収穫用バケット86内に収穫する。

【0073】作業者は、旋回シャシーを旋回させて、ブーム6、アーム7、蓮根収穫用バケット86を操作して、蓮根収穫用バケット86内に収穫した蓮根を、ターントラクタ1の脇に浮かべた収穫フロート内に入れることができる。

【0074】籾収穫用バケット：次に、図22～25において本発明のターントラクタ1の取付フォーク68に取り付けられ、稲刈りを行う際に籾だけを収穫する籾収穫用バケット103について説明する。籾収穫用バケット103は、取付フォーク68に、蓮根収穫用バケット同様に着脱可能に取付けられる。籾収穫用バケット103は、その開口部に対応させた位置に、振動装置104を設けたスクリーン部材105を配置し、スクリーン部材105の上側に平行して籾収穫装置106が配設されている。これらの振動装置104及び籾収穫装置106は、いずれもターントラクタ1に装備された作業用の油圧ポンプからの油圧により作動するオイルモータ107により駆動される。

【0075】籾収穫装置103は、バケット本体108を有し、作業用オイルモータ107により回転される駆動ホイール109と、テンション付と手段を設けた従動ホイール110に掛け渡したチェーン111に、所定の間隔で刃部材112が配設されて構成されている。刃部材112は、両側に配置するチェーン111の間隔に対応させて、所定のサイズに形成した鉄板を、その先端部を櫛歯状に加工して櫛歯部113を形成している。

【0076】刃部材112は、櫛歯部113の櫛状の歯の間に稲の穂を案内して、穂から籾をしごき取つて、籾のみを収穫するような動作を行わせる。櫛歯部113の基部の鉄板部材は、円弧状に曲げ加工した受部114と基部115とから成り、基部115をチェーン111に対してボルト等を用いて固定するように構成している。チェーン111を反時計方向にエンドレスに回転させる動作により、刃部材112が稲の穂から籾のみをしごき取り、藁成分をできるだけ少なくした状態で、収穫作業を行い得るようにする。

【0077】スクリーン部材110は、振動スクリーン装置として横成されるもので、稲の穂から籾をしごいて取った際に、籾に混じって藁の部分が混入するのであるから、スクリーン部材を振動装置により振動させて、藁の成分と籾とを分離し、籾の成分のみをバケット内に収容させるようにする。なお、前記振動装置としては、任意の振動発生装置を使用することができるが、本実施例においては、油圧モータ107によりアンバランス回転体を駆動して、スクリーン部材を振動する構成とする。

【0078】このような構成の籾収穫バケット103を、ターントラクタにより使用するに際しては、作業者は、ブーム6、アーム7及びバケット本体108を操作

して、バケット本体 108 の位置を適宜調整し、従動ホイールの高さを略稲の穂の位置や向きに合わせ、刃部材 112 のスリットの間に稲の穂を確実に食え込む位置で、装置を稼働させ得るようにする。

【0079】この状態で駆動ホイール 109、チェーン 111 を回動させて、刃部材 112 の受部 114 に収容した籾を駆動ホイールの上部の位置から放出し、スクリーン部材 110 により藁等を分離してバケット本体 108 内に収容させる。このように収穫した籾はバケット本体 108 の先端部付近に堆積するが、収穫作業の途中で作業用油圧シリンダ 69 を作動させ、バケット本体 108 の先端部を持ち上げるようにして、籾をバケット本体 108 内の後側に移動させ、より多くの量をバケット本体 108 内に収容することができる。籾がバケット本体 108 内に適宜の量蓄積されたときに、ブーム 6、アーム 7 及びバケット本体 108 を操作して、畑の側に停車しているトラックの荷台に籾を排出する。

【0080】なお、籾収穫用バケット 103 は、振動スクリーン装置及び籾収穫装置をはずすことにより、通常のバケットとして土砂、農作業資材、肥料等の運搬等の諸目的に使用可能である。

【0081】

【発明の効果】

(1) 作業フィールドの凹凸面、傾斜面、アップダウンに対応できるように車輪を大車輪としても、エンジン台の位置は高いが、運転席の位置が高くないような旋回フレームの構造としたので、作業者に恐怖感を与えず、車体全体の重心を低くして安定性を保持できる。

【0082】(2) 作業フィールド等の足場が悪くても、作業を効率的に行えるように、車体の操舵を行なうことなくシャーシフレームに対して運転席、作業部分を共に、大きな車輪に邪魔されることなく、360度全方向に旋回可能としたので、蓮田や海岸等の足場の劣悪な作業環境においても、作業者は、操舵を行なうことなく作業をするための必要な方向に向くことができ、作業者に安心してしかも機敏な作業が行なえる。

【0083】(3) 前輪をシャーシフレームに対して垂直面内で振れるようにしたので、畑の凹凸に対して対応できる。

【0084】(4) 旋回フレームは、中央の運転席を挟んで、前部にブーム、アーム、作業装置等の作業部分を取付け、後部にエンジン台を設けることにより、旋回フレームの前後の重量バランスをとり、トラクタ全体の安定性を増すのみでなく、トラクタの機械強度も向上させる。又、作業装置も、かなりの重量を有するものを備えることができる。

【0085】(5) 車輪フレームに剛性のあるゴムを焼き付けて固着し、しかも周辺にパドル部を形成することにより、劣悪な作業フィールドでも耐久性のある、しかも基盤への食い込みのがあり、しかも蓮田等の水田にお

いても効果的な推進力を発揮する耐久力のある車輪を提供する。

【0086】(6) アームの先端に取付フォークを設け、この取付けフォークに耕作用、農業散布用、蓮根収穫用、籾収穫用、貝収穫用、運搬作業用、土木・建築用等各種の作業に適した、作業装置を簡単に着脱可能とし、いろいろな作業を行なうことができ、きわめて汎用性に富んだトラクタが実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明のターントラクタの全体側面図である。

【図 2】本発明のターントラクタのシャーシフレーム全体平面図である。

【図 3】本発明のターントラクタの要部を説明する図である。

【図 4】本発明のシャーシフレームと運転部を示す図である。

【図 5】本発明の旋回フレームを説明する平面図である。

【図 6】本発明の懸架装置の要部を説明する図である。

【図 7】本発明の懸架板を示す図である。

【図 8】本発明の懸架装置を説明する図である。

【図 9】本発明の懸架装置を説明する図である。

【図 10】本発明の懸架装置を説明する図である。

【図 11】本発明の後部車輪軸の懸架装置を示す図である。

【図 12】本発明の車輪の構造を示す斜視図である。

【図 13】本発明の油圧系統を説明する図である。

【図 14】本発明の圧搾空気及び排気の系統を説明する図である。

【図 15】本発明の油圧、空気圧、排気の系統を説明する図である。

【図 16】本発明の取付フォークに蓮根収穫用バケットを取り付けた状態を示す断面図である。

【図 17】蓮根収穫用バケットの斜視図である。

【図 18】蓮根収穫用バケットの鋤杆の要部拡大図である。

【図 19】蓮根収穫用バケットの両側部の断面図である。

【図 20】蓮根収穫用バケットの底部の断面図である。

【図 21】取付フォークに蓮根収穫用バケットを取り付けた状態の鋤杆を示す断面図である。

【図 22】籾収穫用バケットの構造を示す断面図である。

【図 23】籾収穫用バケットの籾収穫装置の構造を示す平面図である。

【図 24】籾収穫装置の刃部材の構造を示す斜視図である。

【図 25】籾収穫装置の要部を示す図である。

【符号の説明】

1 ターントラクタ

- 2 シャーシフレーム
- 3 旋回フレーム
- 4 前方車輪
- 5 後方車輪
- 6 ブーム
- 7 アーム
- 8 走行用オイルモータ
- 15 旋回フレーム用軸受
- 17 ブーム取付部
- 18 運転部
- 19 エンジン台
- 22 運転席
- 23 操舵ハンドル
- 25 キャビン
- 24 操作装置
- 26 旋回用オイルモータ
- 30 エンジン
- 36 油圧制御装置
- 37 前方車軸ケース
- 38 後方車軸ケース
- 43 板ばね
- 46 懸架板
- 49 デフ装置
- 50 ゴム

- * 53 プロペラシャフト
- 67 作業用バケット
- 68 取付フォーク
- 84 給気管
- 86 蓮根収穫用バケット
- 95 鋤杆
- 100 噴出孔
- 103 籾収穫用バケット
- 105 振動スクリーン部材
- 10 106 籾収穫装置
- 111 チェーン
- 112 刃部材

【要約】

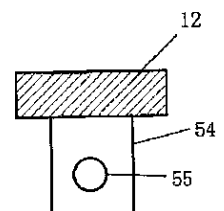
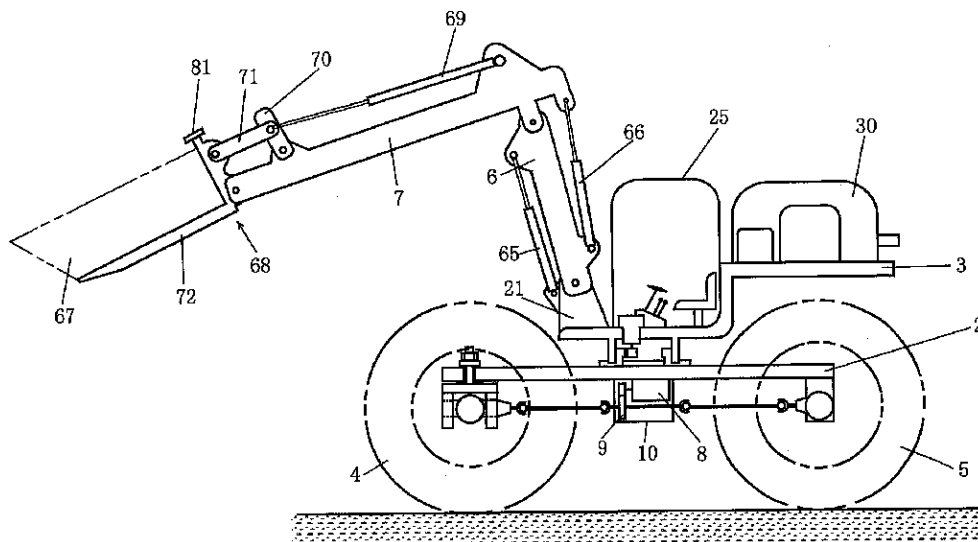
【課題】 ブーム取付部、運転部及びエンジン台を含むフレームを、前後の車輪を懸架するシャーシフレームに対して旋回可能とするターントラクタを提供する。

【解決手段】 旋回フレーム3は、ブーム取付部、運転部及びエンジン台から一体に構成され、エンジン台は、エンジン及びオイルポンプを載置し、運転部より上方に位置するとともに、旋回フレーム3が旋回しても、シャーシフレーム2の前後の車輪4、5に衝突しないように前後の車輪4、5の上端より上方に位置している。

*

【図1】

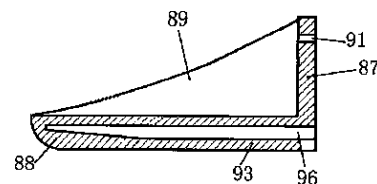
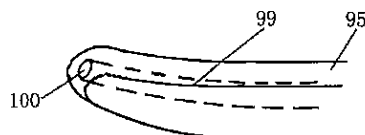
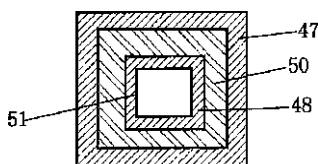
【図11】



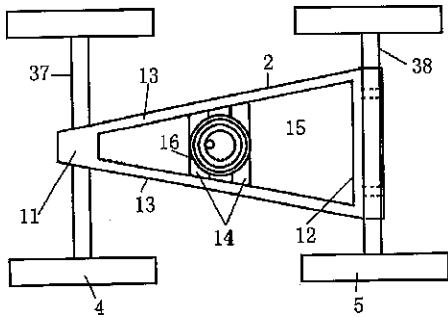
【図7】

【図18】

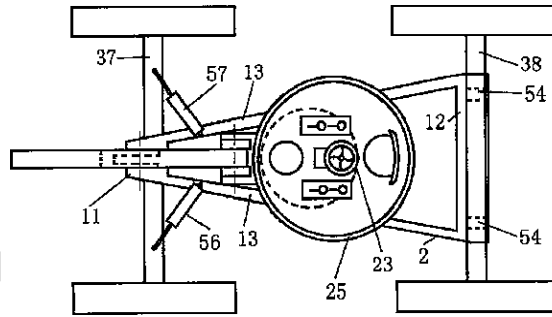
【図19】



【図2】

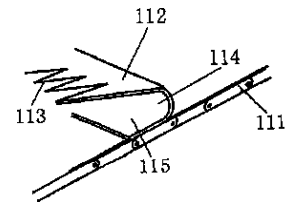
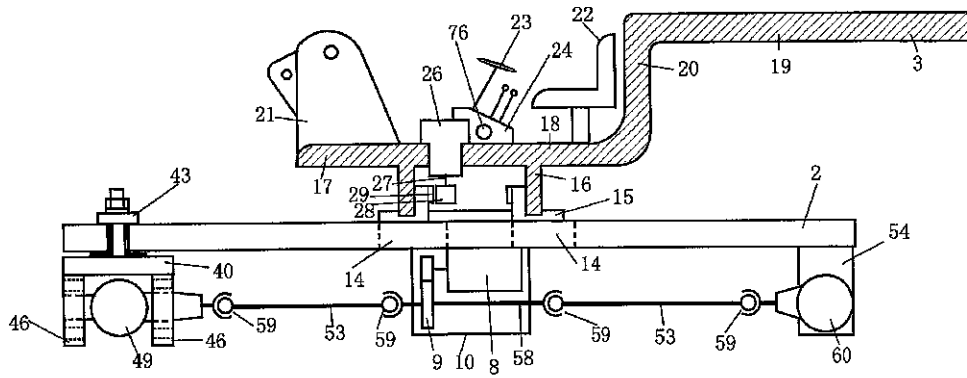


【図4】



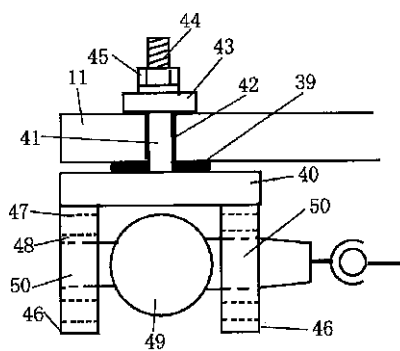
【図3】

【図24】

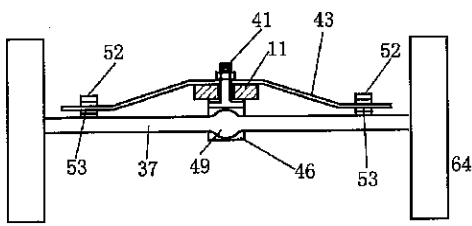


【図6】

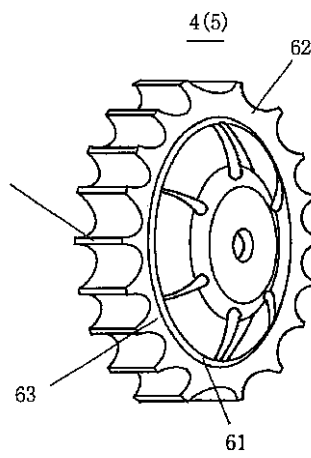
【図5】



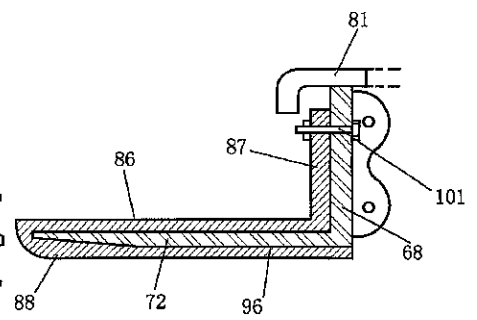
【図10】



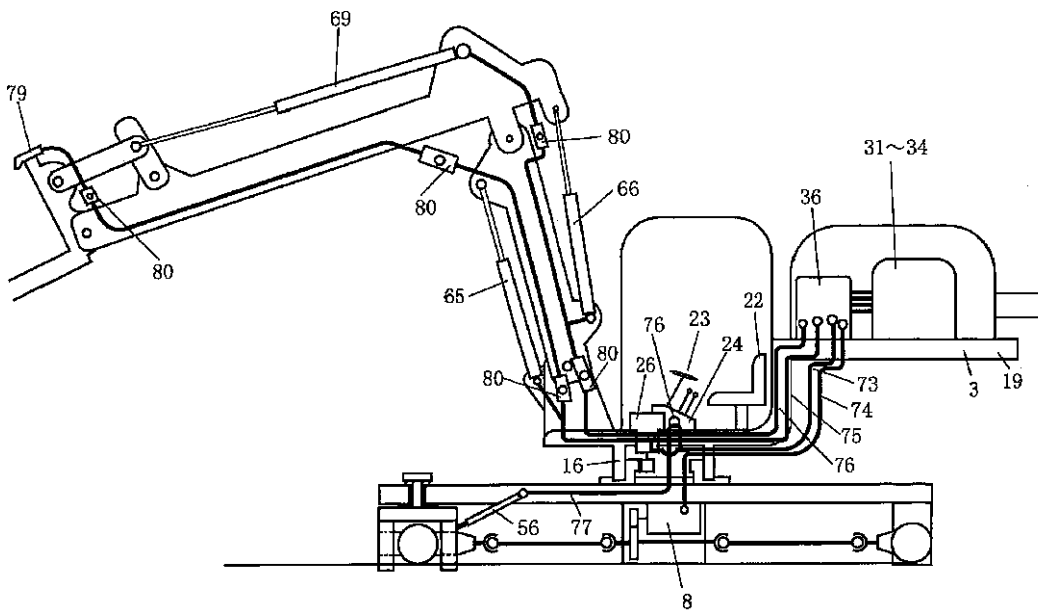
【図12】



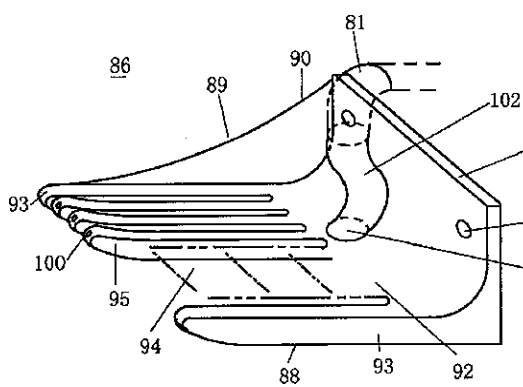
【図16】



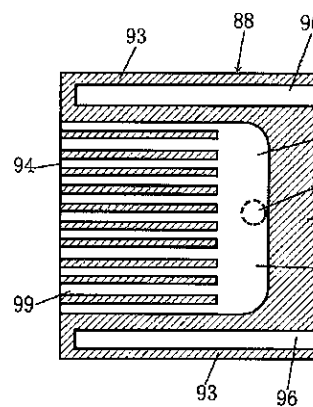
【図13】



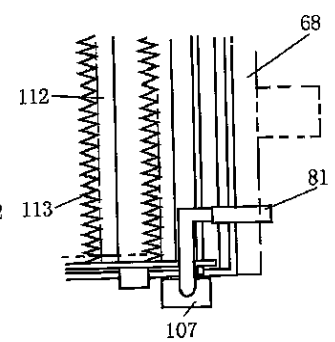
【図17】



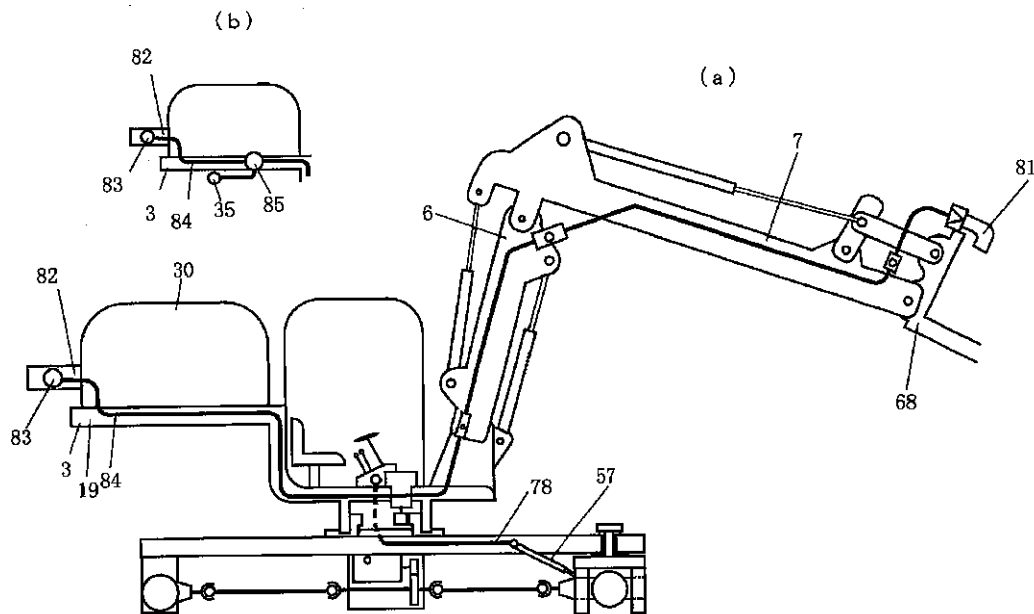
【図20】



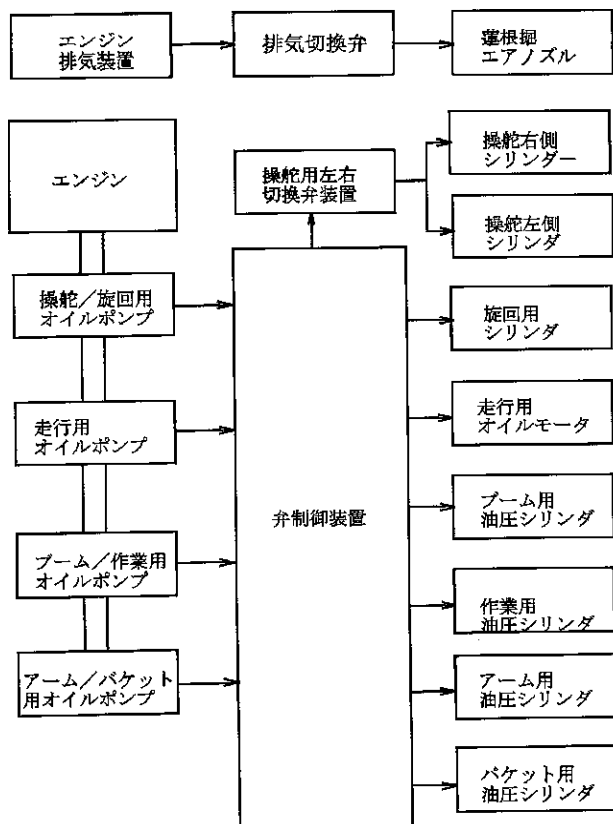
【図25】



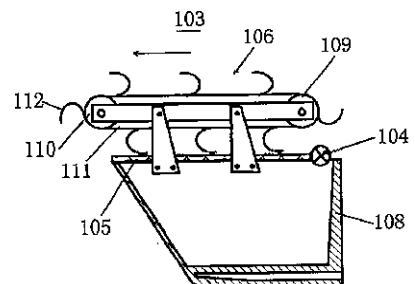
【図14】



【図15】



【図22】



【図23】

